
Table des matières

1	Limites	3
I.	Limites d'une fonction en l'infini	3
I. 1.	Limite réelle en l'infini, asymptote horizontale	3
I. 2.	Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en l'infini	4
I. 3.	Limite infinie en l'infini	4
I. 4.	Limites usuelles du type x^α en l'infini	4
II.	Limite d'une fonction en un point	5
II. 1.	Limite réelle en un point	5
II. 2.	Limite infinie en un point, asymptote verticale	5
II. 3.	Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en 0	6
III.	Asymptotes obliques	6
IV.	Opérations sur les limites	7
IV. 1.	Somme de fonctions	7
IV. 2.	Produit par une constante	7
IV. 3.	Produit de fonctions	7
IV. 4.	Quotient de fonctions	8
IV. 5.	Exemple d'étude d'une forme indéterminée	8
V.	Fonction exponentielle : Croissances comparées	8

I. Limites d'une fonction en l'infini

I. 1. Limite réelle en l'infini, asymptote horizontale

Propriété 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A ; +\infty[$. On dit que f tend vers ℓ lorsque x tend vers $+\infty$ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient aussi toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment grand.

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.

Remarque. On peut définir de même $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exemple 1

Soit f la fonction définie sur $[1 ; +\infty[$ par $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$.
Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

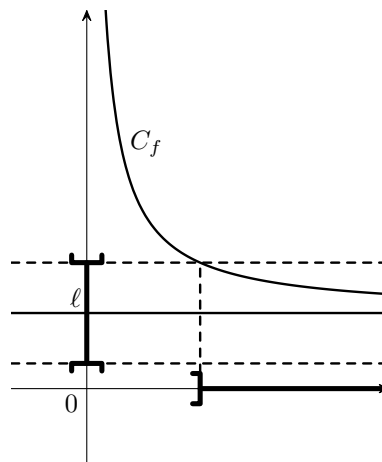
Soit $a \in \mathbb{R}$.

$$f(x) \in]1 - a ; 1 + a[\Leftrightarrow 1 - a < 1 + \frac{1}{x} < 1 + a$$

$$\Leftrightarrow -a < \frac{1}{x} < a$$

$$\Leftrightarrow x > \frac{1}{a} \quad \text{car } x \text{ est positif.}$$

Ainsi pour $x > \frac{1}{a}$, $f(x) \in]1 - a ; 1 + a[$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.



Propriété 2

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A ; +\infty[$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ ou si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$, on dit que la droite d'équation $y = \ell$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

I. 2. Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en l'infini

Propriété 3

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0.$$

I. 3. Limite infinie en l'infini

Propriété 4

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$. On dit que f tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$ si tout intervalle de la forme $]M; +\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment grand.

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Remarque. On peut définir de même $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \dots$

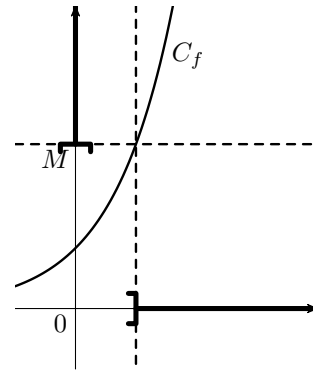
Exemple 2

Soit f la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par $f(x) = x^2 + 3$.
Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Soit $M \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x) > M &\Leftrightarrow x^2 + 3 > M \Leftrightarrow x^2 > M - 3 \\ &\Leftrightarrow x > \sqrt{M - 3} \quad \text{pour } M > 3. \end{aligned}$$

Ainsi pour $x > \sqrt{M - 3}$, $f(x) > M$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.



I. 4. Limites usuelles du type x^α en l'infini

Propriété 5

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

II. Limite d'une fonction en un point

II. 1. Limite réelle en un point

Propriété 6

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f tend vers L lorsque x tend vers a si tout intervalle ouvert contenant L contient aussi toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment proche de a .

On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Remarque. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow h} 0f(a+h) = L$

Exemple 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^2 - 1}{x} = 2.$$

II. 2. Limite infinie en un point, asymptote verticale

Propriété 7

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers a si tout intervalle de la forme $]M; +\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment proche de a .
On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.

Remarque. On peut définir de même $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

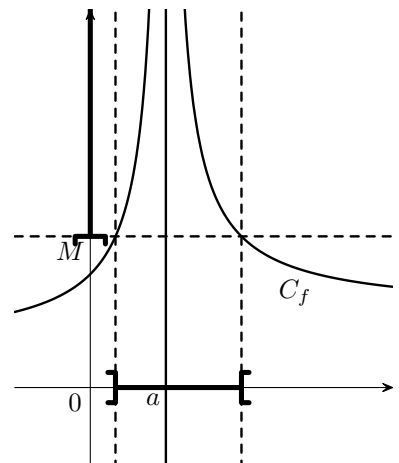
Exemple 4

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x^2}$. Démontrer que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.

Soit $M \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(x) > M &\Leftrightarrow \frac{1}{x^2} > M \Leftrightarrow x^2 < \frac{1}{M} \\ &\Leftrightarrow -\frac{1}{\sqrt{M}} < x < \frac{1}{\sqrt{M}} \end{aligned}$$

Ainsi pour $-\frac{1}{\sqrt{M}} < x < \frac{1}{\sqrt{M}}$, $f(x) > M$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.



Propriété 8

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Soit $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$, on dit que la droite d'équation $x = a$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

II. 3. Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en 0**Propriété 9**

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty;$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{1}{x} = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

III. Asymptotes obliques**Propriété 10**

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. Soient a et b deux réels avec $a \neq 0$.

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ (resp. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$), on dit que la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}$ en $+\infty$ (resp. en $-\infty$).

Interprétation graphique :

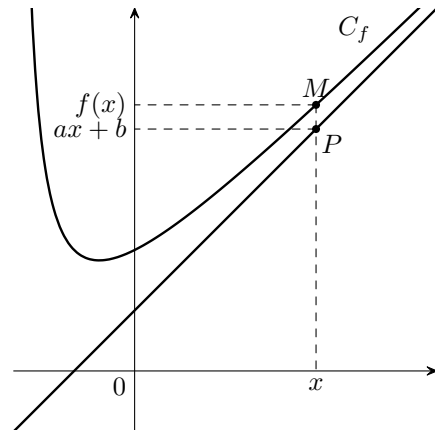
Le point M a pour coordonnées $(x; f(x))$ et le point N a pour coordonnées $(x; ax + b)$.

La distance MN est donc égale à

$$|f(x) - (ax + b)|$$

Ainsi, si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ alors la longueur MN tend vers 0.

La courbe « se rapproche » de la droite et tend à « suivre la direction » de la droite.

**Exemple 5**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 2x - 1 + \frac{1}{x^2}$ et soit $\mathcal{C}$ sa courbe représentative. Soit d la droite d'équation $y = 2x - 1$.

Démontrer que d est asymptote à $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

Pour tout $x \neq 0$, $f(x) - (2x - 1) = \frac{1}{x^2}$.

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$.

Ainsi, d est asymptote à $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

IV. Opérations sur les limites

Dans les tableaux suivants, a désigne un nombre réel, $+\infty$ ou $-\infty$.

IV. 1. Somme de fonctions

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
et	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) =$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	???	$-\infty$

Remarque. ??? signifie que l'on ne peut pas conclure. Cela ne signifie pas que la limite n'existe pas mais simplement qu'on ne peut pas la trouver directement. On parle de « forme indéterminée ».

Exemple 6

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + \frac{1}{x}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{array} \right. \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + \frac{1}{x} = +\infty$$

IV. 2. Produit par une constante

k désigne un nombre réel différent de 0.

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
et			$k > 0$	$k < 0$	$k > 0$	$k < 0$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} kf(x) =$	$k\ell$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$

IV. 3. Produit de fonctions

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	$\ell \neq 0$	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
et	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \times g(x) =$	$\ell \times \ell'$	$\pm\infty$	???	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$

Remarque. $\pm\infty$ signifie $+\infty$ ou $-\infty$. Dans le cas de la troisième ligne, c'est la règle des signes d'un produit qui permet de conclure.

Exemple 7

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) (x^2 + 2)$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - 1 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2 = +\infty \end{array} \right. \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) (x^2 + 2) = -\infty$$

IV. 4. Quotient de fonctions

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	ℓ	$\ell \neq 0$	0	$\pm\infty$	$\pm\infty$
et	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	0	0	ℓ'	$\pm\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} =$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	$\pm\infty$	???	$\pm\infty$	???

Exemple 8

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3x + 2}{(x - 1)^2}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1} -3x + 2 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1)^2 = 0^+ \end{array} \right. \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3x + 2}{(x - 1)^2} = -\infty$$

IV. 5. Exemple d'étude d'une forme indéterminée

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 5$.

étudier les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x + 5 = +\infty \end{array} \right. \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Pour tout $x \neq 0$, $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} \right)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2} = 0 \end{array} \right. \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} = 1$$

De plus, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

V. Fonction exponentielle : Croissances comparées

On sait que l'exponentielle est une fonction qui tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$, et ce très rapidement. Il s'agit de caractériser un peu ce très rapidement, du moins de dire que la fonction exponentielle croît bien plus vite que x^n . Pour cela on va étudier la forme indéterminée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n}$.

Théorème 1

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$

Démonstration

Pour tout entier naturel n , on pose la fonction $f_n : x \mapsto \frac{e^x}{x^{n+1}}$, définie sur $]0; +\infty[$.

f_n est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $f'_n(x) = \frac{e^x x^{n+1} - (n+1)e^x x^n}{x^{2n+1}}$ et l'on a $f'_n(x) = \frac{(x - n - 1)e^x}{x^{n+2}}$

On remarque que :

- $f'_n(x)$ s'annule pour $x = n + 1$ et donc $f_n(n + 1) = \frac{e^{n+1}}{(n + 1)^{n+1}}$ est donc soit un maximum ou un minimum de la fonction f_n .
- Si $x \in]0; n + 1[$ alors $f'_n(x) < 0$ donc f_n est strictement décroissante sur $]0; n + 1[$
- Si $x \in]n + 1; +\infty[$ alors $f'_n(x) > 0$ donc f_n est strictement croissante sur $]n + 1; +\infty[$.

On déduit alors que f_n admet un minimum en $x = n + 1$.

Ainsi pour tout $x > 0$, $\frac{e^{n+1}}{(n + 1)^{n+1}} \leq \frac{e^x}{x^{n+1}}$. Puisque $x > 0$ on peut multiplier cette inégalité par x en conservant l'ordre, d'où

$$\frac{x e^{n+1}}{(n + 1)^{n+1}} \leq \frac{e^x}{x^n}$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^{n+1}}{(n + 1)^{n+1}} = +\infty$ donc on a nécessairement $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ d'après la dernière inégalité.